

Установка и развёртывание системы видеоаналитики

Orange Pi 5 Pro · media-center · ветка `feature/rsm-1000`

Содержание

- Часть 1. Обзор
 - Необходимые файлы и папки
 - Ключевые пути
 - Master и minion
 - Логика media-center
 - Часть 2. Установка по шагам
 - Подготовка: образ и файловая система
 - Шаг 1. GStreamer 1.28
 - Шаг 2. Дополнительные зависимости
 - Шаг 3. wstunnel (удалённый доступ)
 - Шаг 4. Репозиторий
 - Шаг 5. Контейнеры приложения
 - Шаг 6. Сборка media-center
 - Шаг 7. Сервис media-center
 - Шаг 8. Перенос настроек
 - Часть 3. Модули фронта
 - Разделы интерфейса
 - Порядок первичной настройки
-

Часть 1. Обзор

Необходимые файлы и папки

Все вспомогательные файлы лежат в поставке рядом с инструкцией.

Файл / папка	Назначение	Куда ставится
Образы orange/orangepi5pro_rsm.img	Образ системы для SSD	Записывается на SSD
Образы orange/rkspi_loader.img	Загрузчик SSD	Записывается на SD-карту
Образы orange/env.sh	Окружение GStreamer 1.28	/opt/gstreamer-1.28
Доп пакеты/system/media-center.service	Юнит автозапуска ядра	/etc/systemd/system
Доп пакеты/system/wstunnel.service	Юнит автозапуска туннеля	/etc/systemd/system
образы docker/	varan-master-*.tar.gz , varan-minion-*.tar.gz — офлайн-развёртывание	Распаковать на устройстве
Билд медиа-центра/media-center.tar.gz	Готовая сборка ядра (альтернатива сборке из исходников)	Распаковать в удобном месте
Доп пакеты/Либа для нейронки/librknnrt.so	Рантайм NPU (RKNN)	/usr/lib/librknnrt.so
Доп пакеты/journal/	Офлайн-тайлы карты журнала	/storage/journal
Доп пакеты/varan/	Калибровки, пресеты, нейромоделки	Корень varan (см. ниже)

Ключевые пути

Путь	Что хранит
/opt/gstreamer-1.28	GStreamer 1.28
/opt/RJD	Репозиторий приложения на новых устройствах
/opt/media-center/0.0.1	Сборка media-center на новых устройствах
/var/lib/varan	Корень varan (новые машины): конфигурации, калибровки, нейромоделки
/home/orangepi/varan	Корень varan на старых машинах (там же лежат RJD и media-center)
/storage/journal	База журнала обнаружений + тайлы карты
/usr/lib/librknnrt.so	Рантайм NPU
/etc/wstunnel/server.env	Секрет wstunnel

Корень varan — зеркало путей. Всё в нём (nvr, neural, surround_view) сохраняет структуру: файлы переносятся между устройствами «как есть».

Master и minion

Развёртывание в Docker делится на два вида compose-файлов (лежат в репозитории).

	Master	Minion
Файл	<code>docker-compose.master.yml</code>	<code>docker-compose.minion.yml</code>
Отвечает за	Фронт, шлюз CAN/WebSocket, маршрутизацию устройств	Связь с локальным media-center (сигналинг)
Сколько	Один на всю сеть	По одному на каждое устройство с media-center

- Устройство с media-center и фронтом — разворачивать **оба** вида.
- Устройство только с media-center — только **minion**.
- Сигналинг работает лишь там, где поднят minion, — поэтому minion обязателен на каждой плате с ядром.

Логика media-center

Поведение ядра задаётся флагами в `media-center.service`:

Флаг	Значение
<code>--modules</code>	Доступные модули: <code>neural</code> , <code>birdview</code> или оба через запятую. На <code>192.168.1.2</code> — <code>neural</code> , на <code>192.168.1.4</code> — <code>birdview</code> ; всё на одной машине — оба.
<code>--gateway-ip</code>	IP устройства, где запущен master (там живёт шлюз отправки сообщений)
<code>--varan-root</code>	Корень с конфигурациями, калибровками и моделями (<code>/var/lib/varan</code> — новые, <code>/home/orangepi/varan</code> — старые)
<code>--rest-port</code> <code>--signaling-*</code> <code>--gateway-port</code>	Порты. Оставлять как есть, донастройки не требуют

Часть 2. Установка по шагам

Подготовка: образ и файловая система

1. Записать `orangepi5pro_rsm.img` на SSD, `rkspi_loader.img` — на SD-карту (загрузчик SSD).
2. Подключиться по SSH (IP выдаётся по DHCP — смотреть в роутере; логин/пароль `orangepi` / `orangepi`).
3. Расширить файловую систему SSD до максимума:

```
sudo parted /dev/nvme0n1
# в интерактивной строке:
resizepart 2 100%      # согласиться на все запросы
quit

sudo partprobe /dev/nvme0n1  # если команда не найдена – пропустить
sudo resize2fs /dev/nvme0n1p2
```

Если образ `orangepi5pro_rsm.img` уже установлен, переходите сразу к Шагу 6.

Шаг 1. GStreamer 1.28

```
# cmake и свежие meson/ninja через pip
sudo apt install cmake
sudo apt remove meson -y
python3 -m pip install --user --upgrade pip
python3 -m pip install --user meson ninja
sudo python3 -m pip install --upgrade meson ninja
meson --version && ninja --version

# зависимости сборки
sudo apt install -y git build-essential python3-pip flex bison \
    pkg-config libglib2.0-dev liborc-0.4-dev

# сборка (клонировать лучше в /home/orangepi/Downloads)
git clone --branch 1.28 https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gstreamer.git
cd gstreamer
meson setup build --buildtype=release --prefix=/opt/gstreamer-1.28
meson compile -C build
sudo meson install -C build
```

Затем скопировать `env.sh` в `/opt/gstreamer-1.28` и подключить плагин Rockchip:

```
sudo cp /usr/lib/aarch64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstrockchipmpp.so \
    /opt/gstreamer-1.28/lib/aarch64-linux-gnu/gstreamer-1.0/

source /opt/gstreamer-1.28/env.sh
gst-inspect-1.0 | grep mpp
```

Ожидаемый вывод — набор кодеров Rockchip MPP:

```
rockchipmpp: mpph264enc: Rockchip Mpp H264 Encoder
rockchipmpp: mpph265enc: Rockchip Mpp H265 Encoder
rockchipmpp: mppjpegdec: Rockchip's MPP JPEG image decoder
rockchipmpp: mppjpegenc: Rockchip Mpp JPEG Encoder
rockchipmpp: mppvideodec: Rockchip's MPP video decoder
rockchipmpp: mppvp8enc: Rockchip Mpp VP8 Encoder
```

Шаг 2. Дополнительные зависимости

```
sudo apt install libsqlite3-dev
sudo apt install protobuf-compiler libprotobuf-dev libgrpc++-dev protobuf-compiler-grpc
```

Шаг 3. wstunnel (удалённый доступ)

```
cd ~/Downloads
wget https://github.com/erebe/wstunnel/releases/download/v10.6.1/wstunnel_10.6.1_linux_arm64.tar
tar -xzf wstunnel_10.6.1_linux_arm64.tar.gz
chmod +x wstunnel
sudo mv wstunnel /usr/local/bin/
wstunnel --version
```

Секрет положить в `/etc/wstunnel/server.env`:

```
WSTUNNEL_SECRET_PATH=c304152ba1ca467e7992308189551e1e
```

Подключение с клиента:

```
wstunnel client -L tcp://2222:127.0.0.1:22 \
--http-upgrade-path-prefix c304152ba1ca467e7992308189551e1e \
wss://<адрес-платы>:1668

ssh -p 2222 orangepi@127.0.0.1
```

Автозапуск в режиме сервера (порт 1668): скопировать `wstunnel.service` в `/etc/systemd/system/`, затем:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wstunnel.service
sudo systemctl start wstunnel.service
sudo systemctl status wstunnel.service # должно быть running
```

Шаг 4. Репозиторий

```
cd /opt
git clone https://github.com/s1f0n4ik/RJD.git
cd RJD
sudo git checkout feature/rsm-1000
```

Шаг 5. Контейнеры приложения

Compose-файлы лежат в корне репозитория. Роли master/minion — см. обзор.

Онлайн-развёртывание (нужен доступ в сеть, из каталога репозитория):

```
# мастер (один на сеть)
sudo docker compose -f docker-compose.master.yml up --build -d

# миньон (на каждом устройстве с media-center)
sudo docker compose -f docker-compose.minion.yml up --build -d
```

5.1. Офлайн-развёртывание из образов

Рискованный шаг — удаляет все контейнеры и образы на устройстве:

```
sudo docker stop $(docker ps -aq)
sudo docker rm $(docker ps -aq)
sudo docker rmi -f $(docker images -q)
sudo docker system prune -a --volumes -f
```

Образы лежат в `образы docker/`. Скопировать на устройство, распаковать и установить:

```
sudo tar -xzf varan-master-2026-08-04-de316348.tar.gz
cd varan-master-2026-08-04-de316348
sudo bash install.sh
```

Для minion — аналогично (если требуется).

5.2. Готовая сборка ядра

Взять `билд/media-center.tar.gz`, распаковать в удобном месте и перейти к Шагу 6, используя путь распакованного media-center.

5.3. Рантайм нейросети

Скопировать `Доп пакеты/Либа для нейронки/librknnrt.so` в `/usr/lib/librknnrt.so`.

Шаг 6. Сборка media-center

На старых устройствах использовать путь `/home/orangepi/varan/media-center`.

```
sudo mkdir -p /opt/media-center/0.0.1
cmake -S /opt/RJD/media-center -B /opt/media-center/0.0.1
cmake --build /opt/media-center/0.0.1 -j
```

Шаг 7. Сервис media-center

Создать `/etc/systemd/system/media-center.service` (содержимое — из файла `media-center.service`). Ключевая часть:

```
StateDirectory=varan
WorkingDirectory=/opt/media-center/0.0.1
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/gstreamer-1.28/env.sh && exec /opt/media-center/0.0.1/media-
  --rest-port=7777 --signaling-ip=127.0.0.1 --signaling-port=8765 \
  --modules=birdview,neural \
  --varan-root=/var/lib/varan \
  --gateway-ip=127.0.0.1 --gateway-port=50051'
```

Смысл флагов — в разделе Логика media-center. Порты оставлять как есть; сигналинг работает только при поднятом minion.

Шаг 8. Перенос настроек

Все файлы — в папке `Доп пакеты`. Переносятся с сохранением путей (корень `varan` — зеркало).

- Тайлы карты журнала — папки из `journal/` в `/storage/journal` (как есть).
- Калибровки и модели — в корень `varan` (`/var/lib/varan` или `/home/orangepi/varan`) перенести `surround_view`. По необходимости:
 - пресеты калибровки — `calibration/calibration_settings.json` + папка `calibration/maps/`;
 - модели шивки — `presets/models/`;
 - нейросеть — `neural` с конфигурацией модели и самой моделью.

Отдельные параметры можно переносить со старого устройства для использования в новой версии.

Часть 3. Модули фронта

Фронт (`shit/frontend`) — единое React-приложение, которое раздаёт **master**. Делится на общие разделы (доступны с главной) и три самостоятельных модуля-фичи (`src/features`).

Разделы интерфейса

Раздел	Код	Маршрут	За что отвечает
Главная	<code>Dashboard</code>	<code>/app</code>	Плитки модулей, вход в разделы; плитка неактивна, если нет online-устройства с нужным модулем
Прямой эфир	<code>KioskView</code>	<code>/kiosk</code>	Полноэкранный вывод камер сеткой, WebRTC-плееры, временная сетка без авторизации
Отображения	<code>Observation</code>	вкладка 2	Настраиваемые сетки камер, сохранение раскладок
Камеры	<code>CameraSettings</code>	вкладка 1 (админ)	Добавление и правка камер, маршрутизация по типу на устройство
Архив	<code>RecordingsView</code>	вкладка 3	Записи по устройствам: календарь, таймлайн, плеер, склейка
Устройства	<code>DeviceSettings</code>	вкладка 4 (админ)	Реестр устройств, скан сети, таблица маршрутизации модулей и типов камер
Техническое зрение	<code>features/neural</code>	<code>/app/neural</code>	Конфигурации нейромоделей, настройка потоков/ядер NPU, журнал обнаружений с картой
Система 360	<code>features/birdview</code>	<code>/app/birdview</code>	Калибровка, сборка, отображение, конфигуратор, сопоставление камер и калибровок
Шлюз (БИУС)	<code>features/krsp</code>	<code>/app/krsp</code>	Интеграции, настройка CAN и WebSocket, таблица соответствий классов, единое время и часовой пояс

Порядок первичной настройки

После установки админ проходит по разделам сверху вниз — так система из чистого состояния доводится до рабочего. Разделы «Камеры» и «Устройства» доступны только под админом.

1. **Устройства** (`Устройства`) — добавить платы сканом сети, затем в таблице маршрутизации назначить, какой модуль (техническое зрение / 360) и какие типы камер обслуживает каждое устройство. *Зачем: без маршрутизации фронт не знает, на какое устройство слать камеры и запросы модулей.*
2. **Камеры** (`Камеры`) — добавить камеры нужных типов; тип определяет устройство-владельца по маршрутизации. *Зачем: источники кадров для эфира, архива и аналитики.*

3. **Техническое зрение** (/app/neural) — выбрать или загрузить нейромодель, настроить классы и трекер, распределить потоки по ядрам NPU и запустить; при необходимости задать лимиты хранилища журнала. *Зачем: включить детекцию объектов и журнал обнаружений.*
4. **Система 360** (/app/birdview) — пройти этапы калибровка → сборка → отображение → сопоставление камер с калибровками. *Зачем: собрать панораму/объёмный вид и коррекцию изображения.*
5. **Шлюз (БИУС)** (/app/krsp) — выбрать интеграцию, настроить CAN (адреса, PGN) и адрес WebSocket БИУС, заполнить таблицу соответствий классов, задать часовой пояс единого времени. *Зачем: отправка обнаружений в БИУС и единое время для журнала и архива.*
6. **Отображения и киоск** (Отображения , /kiosk) — собрать раскладки камер и сохранить; киоск выводит их на месте. *Зачем: рабочие экраны оператора.*

Порядок важен: маршрутизация устройств (шаг 1) — предпосылка для всего остального, а камеры (шаг 2) нужны разделам аналитики.